
LERNZIELBUCH

Mathematik B044h/B045h – sieben Seiten im aktuellen Kontext

Kanonische Kapitelsicht

7 atomare Lernziele

10 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:6581e2e374cde9e102076c7649d591258990a614a326efea6175d08650d73a5a

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Körper und Figuren im Raum charakterisieren	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Eigenschaften ebener Figuren für Flächenberechnungen untersuchen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Matrizen, Übergangsprozesse und lineare Modelle (Sek II)	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Matrizen als Darstellungsform verstehen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Matrixoperationen und Mehrschrittprozesse	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Mit Matrizen rechnen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6

Einfache geometrische Körper im Raum beschreiben

Lernziel-ID d379e28b-d9d5-5cab-b383-318e0499c0c7

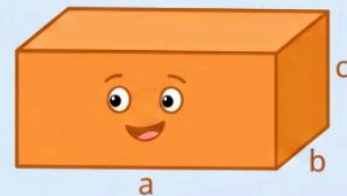
Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren

Einfache geometrische Körper im Raum beschreiben

1. Würfel



2. Quader



3. Prisma



4. Pyramide



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache geometrische Körper wie Würfel, Quader, gerade und schiefe Prismen sowie gerade und schiefe Pyramiden fachsprachlich beschreiben und in räumlichen Darstellungen identifizieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Räumliche Objekte im Koordinatensystem verorten](#) aae119f2-925f-5fc1-b795-b52c9e980863

[Schrägbilder räumlicher Objekte zeichnen](#) 7680701b-35e3-519e-beaa-09753e733756

[Punkte im Raum mit Koordinaten beschreiben](#) d81d888c-6ffa-5751-8a4b-ce2ff3085071

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

[Längen- und Winkelbeziehungen einfacher Körper untersuchen](#) 50eb5156-5046-5887-80dc-3128c5f8cbd6

[Parallelität und Orthogonalität einfacher Körper untersuchen](#) eb070ed2-7ef4-5afe-b203-190ebb0116af

[Symmetrien einfacher Körper untersuchen](#) b4fd63de-1e36-5efd-ae0a-6c5e7741b0d2

Ähnlichkeitsbeziehungen ebener Figuren untersuchen

Lernziel-ID d6b74b15-1cbc-512b-a160-0f40aeca8c

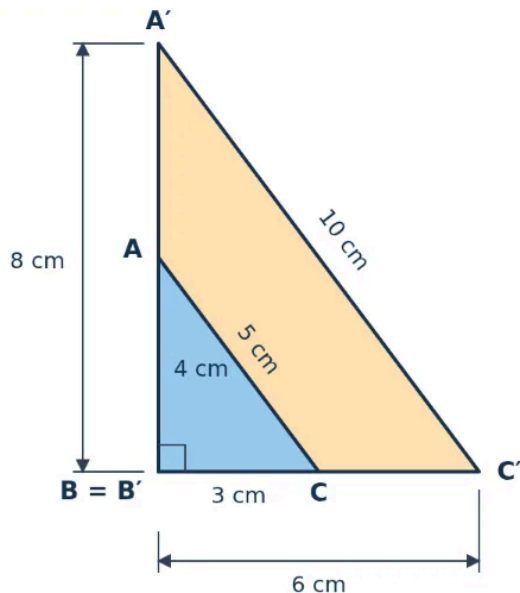
Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren >

Eigenschaften ebener Figuren für Flächenberechnungen untersuchen

Ähnlichkeit: Längen und Flächen

Alle entsprechenden Seiten wachsen mit demselben Faktor.



A und C halbieren die großen Katheten.

$$6/3 = 8/4 = 10/5 = 2$$

$$\text{Streckfaktor } k = 2$$

Jede Seite wird doppelt so lang.

$$A_{\text{klein}} = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 = 6 \text{ cm}^2$$

$$A_{\text{groß}} = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 = 24 \text{ cm}^2$$

$$24/6 = 4 = 2^2$$

Längenfaktor 2 → Flächenfaktor 4

Klein: blaue Fläche.

Groß: gesamte blaue und orange Fläche.

Die maßstäblichen Dreiecke haben einen gemeinsamen rechten Winkel bei $B = B'$.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Ähnlichkeitsbeziehungen einfacher ebener Figuren untersuchen und daraus passende Längen- oder Flächenbeziehungen ableiten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE, RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Eigenschaften geometrischer Figuren begründen](#)
ef1524f1-0b2f-59f7-a001-5ab3e3dececb

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einfache geometrische Figuren beschreiben](#) 4af3dfb9-7e15-5da5-8b86-0aac6c80e266

[Kongruenzbeziehungen ebener Figuren untersuchen](#) b04bd2d6-21d4-5ac5-9a77-b5f950a41c24

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

[Flächeninhalte in räumlichen Sachzusammenhängen berechnen](#) d8e56cfc-a58d-5529-ab9f-e5187e31dd34

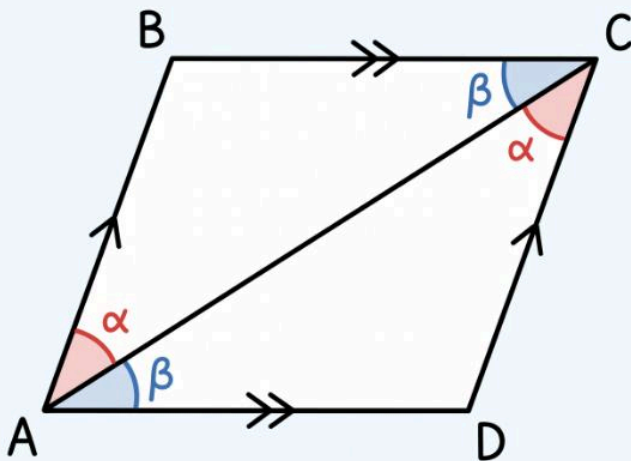
Eigenschaften geometrischer Figuren begründen

Lernziel-ID ef1524f1-0b2f-59f7-a001-5ab3e3dececb

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum > Körper und Figuren im Raum charakterisieren

Eigenschaften geometrischer Figuren begründen



1. $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ und $\overline{BC} \parallel \overline{AD}$ (Voraussetzung)
2. $\alpha: \angle BAC = \angle DCA$ (Wechselwinkel)
3. $\beta: \angle BCA = \angle CAD$ (Wechselwinkel)
4. $\overline{AC}$ ist gemeinsame Seite
5. $\triangle ABC \cong \triangle CDA$ (WSW-Kongruenz)
6. Also: $\overline{AB} = \overline{CD}$ und $\overline{BC} = \overline{AD}$ (Eigenschaft)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Eigenschaften einfacher geometrischer Figuren begründen und die verwendeten Kongruenz-, Ähnlichkeits-, Parallelitäts- oder Winkelargumente nachvollziehbar darstellen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Ähnlichkeitsbeziehungen ebener Figuren untersuchen](#)

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Eigenschaften ebener Figuren für Flächenberechnungen nutzen](#) 5390691d-1b7c-5572-9589-a69c2bba9a27

[Kongruenzbeziehungen ebener Figuren untersuchen](#) b04bd2d6-21d4-5ac5-9a77-b5f950a41c24

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

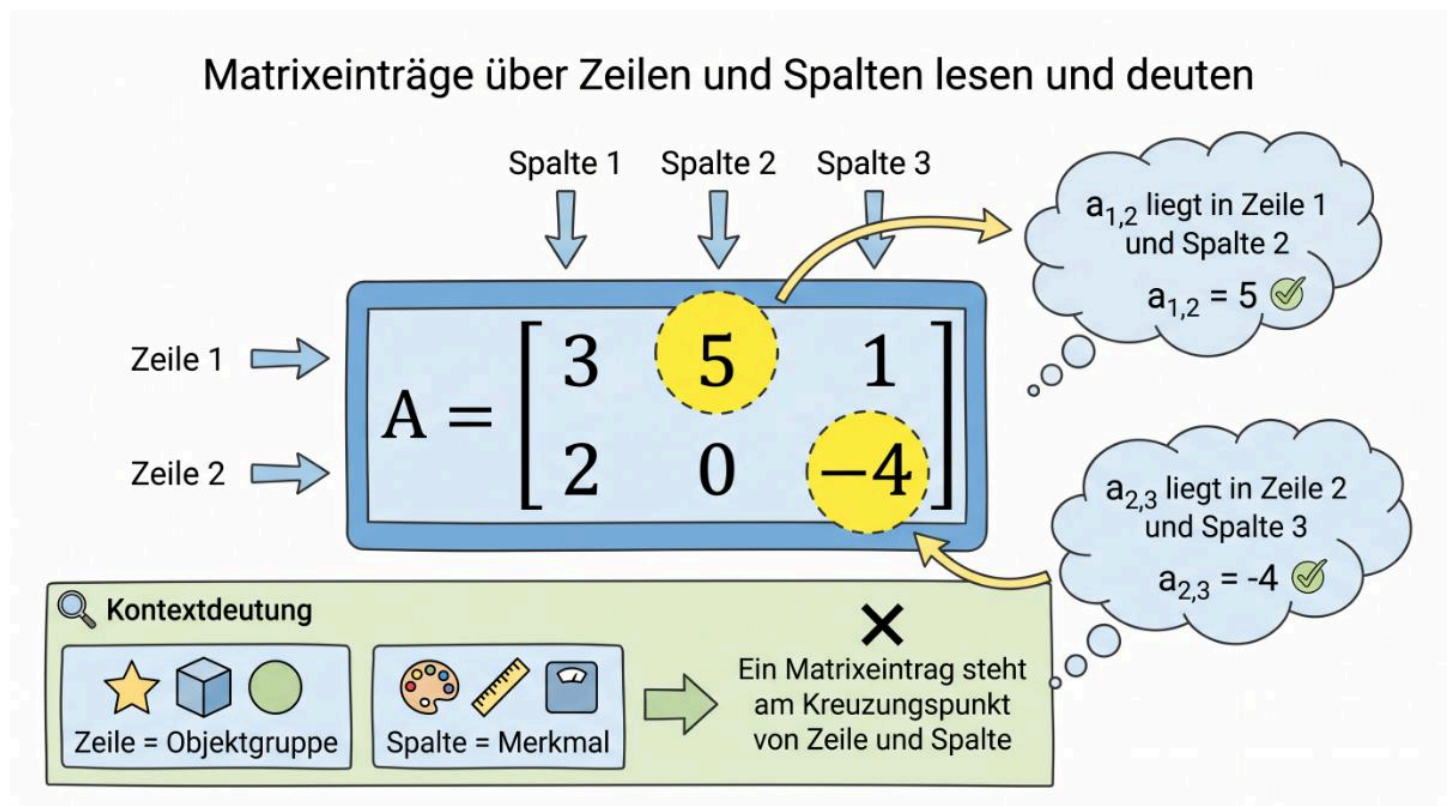
[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

Matrizeinträge über Zeilen und Spalten lesen und deuten

Lernziel-ID b5062446-332f-4a67-aaf7-3bfa3e5aded9

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Matrizen, Übergangsprozesse und lineare Modelle (Sek II) > Matrizen als Darstellungsform verstehen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Einträge in Matrizen oder vergleichbaren tabellarischen Darstellungen über Zeilen und Spalten sicher lokalisieren, ihre Position fachsprachlich beschreiben und die Bedeutung der Einträge im Kontext erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Matrix-Vektor-Produkte berechnen 6f09c97e-779b-500b-8092-3fb9696aa5bb	S. 6	Einfache inverse Matrizen bestimmen ce198bc9-b014-52ba-814f-25cc3e020668	S. 7
---	------	--	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Übergangsprozesse mit Matrizen modellieren (GK) 57aff94e-91b8-5cc6-9f85-3f317ecf36ca	Übergangsprozesse und Grenzverhalten mit Matrizen untersuchen (LK) e465ee83-3f33-5bda-b0bc-d4b63ec4653e	Übergangsprozesse mit Zustands- und Übergangsgraphen beschreiben 5e893892-393e-5dfe-b705-fb3b3458122f	Übergangsprozesse mit Zustandsvektoren und Übergangsmatrizen beschreiben 03685f87-7570-5bb3-b1c7-134124abb317
Skalare Multiplikation von Matrizen durchführen 4fb40e58-58c1-5964-b58e-3347a8022b97	Matrizen addieren und subtrahieren 6ebdc8cc-3393-5eb3-aadb-107e4fd6d12b8	Matrizen multiplizieren 304111dd-426b-520b-a275-3fa37da1b0e0	

Tupelsachverhalte in Tabellenkalkulation organisieren und Zellbezüge lesen

Lernziel-ID f378917f-2ca7-4c68-bd66-3f9457095dd5

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Matrizen, Übergangsprozesse und lineare Modelle (Sek II) > Matrizen als Darstellungsform verstehen

Tupelsachverhalte & Zellbezüge in Tabellen

	A	B	C
1	Punkt	x	y
2	P	2	5
3	Q	4	1
4	R	6	3

Tupel:
P = (2;5)
Q = (4;1)
R = (6;3)

Zellbezug: B3
Spalte: B, Zeile: 3
Bedeutung: x-Koordinate von Q
Wert: 4

Zellbezug: C4
Spalte: C, Zeile: 4
Bedeutung: y-Koordinate von R
Wert: 3

Deutung:
Jede Tabellenzeile beschreibt ein Tupel (z.B. einen Punkt mit Koordinaten).

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache tupelbasierte Sachverhalte in einer Tabellenkalkulation tabellarisch anordnen, Zellbezüge im Kontext lesen und die tabellarische Struktur fachsprachlich erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Matrix-Vektor-Produkte berechnen](#)
6f09c97e-779b-500b-8092-3fb9696aa5bb

S. 6

[Einfache inverse Matrizen bestimmen](#)
ce198bc9-b014-52ba-814f-25cc3e020668

S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbff6e5f2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Übergangsprozesse mit Matrizen modellieren \(GK\)](#) 57aff94e-91b8-5cc6-9f85-3f317ecf36ca

[Übergangsprozesse und Grenzverhalten mit Matrizen untersuchen \(LK\)](#) e4656e83-3f33-5bda-b0bc-d4b63ec4653e

[Übergangsprozesse mit Zustands- und Übergangsgraphen beschreiben](#) 5e893892-393e-5df0-b705-fb3b3458122f

[Skalare Multiplikation von Matrizen durchführen](#) 4fb40e58-58c1-5964-b58e-3347a8022b97

[Matrizen addieren und subtrahieren](#) 6ebdc8cc-3393-5eb3-aadb-107e4f6d12b8

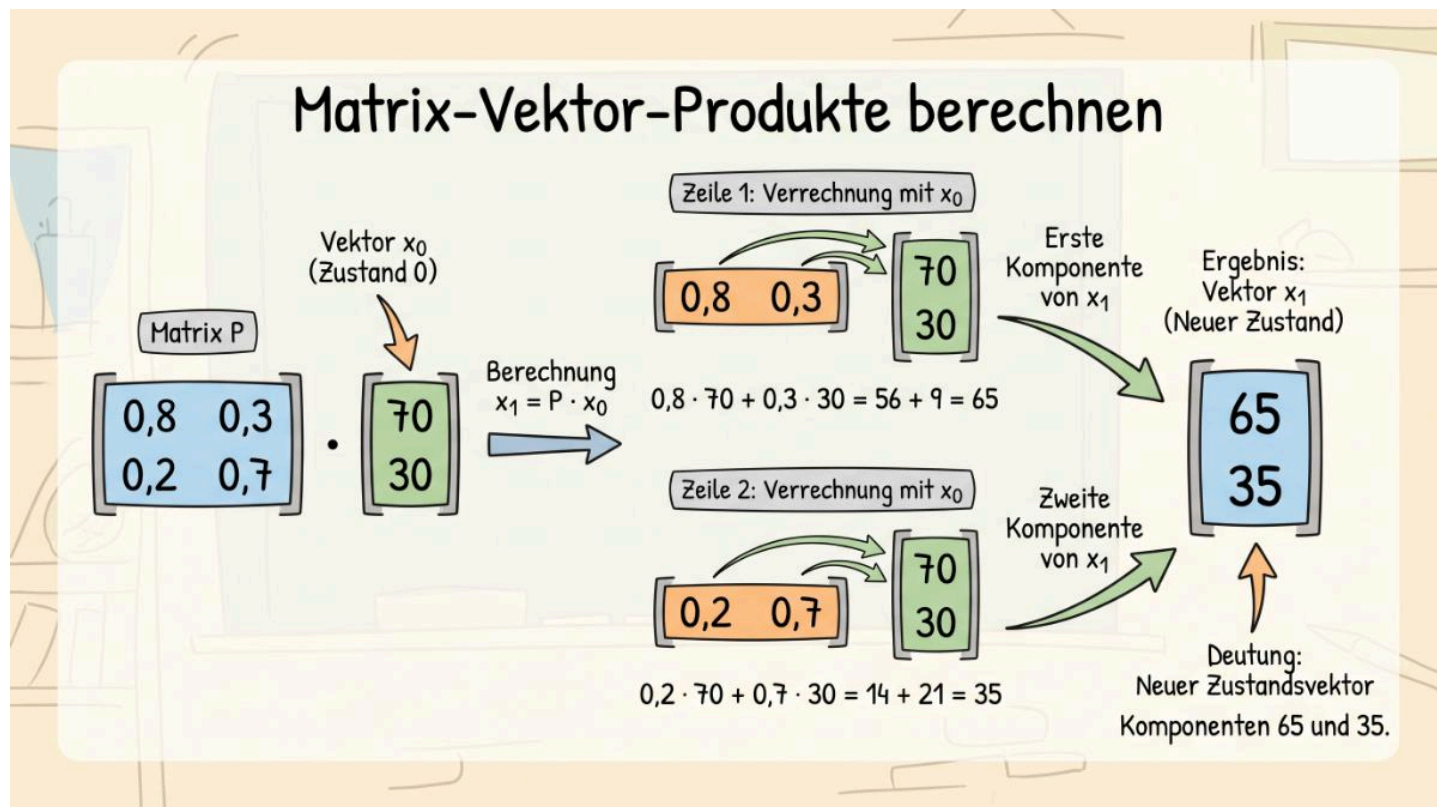
[Matrizen multiplizieren](#) 304111dd-426b-520b-a275-3fa37da1b0e0

Matrix-Vektor-Produkte berechnen

Lernziel-ID 6f09c97e-779b-500b-8092-3fb9696aa5bb

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Matrizen, Übergangsprozesse und lineare Modelle (Sek II) > Matrixoperationen und Mehrschrittprozesse > Mit Matrizen rechnen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Produkt einer Matrix mit einem Vektor bestimmen und das Ergebnis als neuen Zustandsvektor interpretieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Matriceinträge über Zeilen und Spalten lesen und deuten

S. 4

Tupelsachverhalte in Tabellenkalkulation organisieren und Zellbezüge lesen

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Stochastische Übergangsmatrizen für Markov-Ketten prüfen](#)

9bf67cce-4c8f-5497-8e64-825b83c6aa4e

[Geometrische Abbildungen mit Matrizen beschreiben](#)

4c494716-567b-59c2-855c-6ea45635c666

[Bildpunkte mit Matrizen berechnen](#) 4d331ba0-56d6-5739-a51b-

e3d1126b31ba

Einfache inverse Matrizen bestimmen

Lernziel-ID ce198bc9-b014-52ba-814f-25cc3e020668

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Matrizen, Übergangsprozesse und lineare Modelle (Sek II) > Matrixoperationen und Mehrschrittprozesse > Mit Matrizen rechnen

Einfache inverse Matrizen bestimmen

Gegebene einfache 2x2-Matrix

Matrix A

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Determinantencheck (det)

$$\det(A) = (2 \cdot 1) - (1 \cdot 1) = 1$$

invertierbar (da $\det \neq 0$)

Inverse Matrix A^{-1}

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Hauptdiagonale tauschen, Nebendiagonale negieren (bei $\det(A)=1$)

Probe: $A \cdot A^{-1}$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (2 \cdot 1) + (1 \cdot (-1)) & (2 \cdot (-1)) + (1 \cdot 2) \\ (1 \cdot 1) + (1 \cdot (-1)) & (1 \cdot (-1)) + (1 \cdot 2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 - 1 & -2 + 2 \\ 1 - 1 & -1 + 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ergebnis: Einheitsmatrix (E)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für einfache 2x2-Matrizen oder Diagonalmatrizen die Inverse bestimmen und das Ergebnis durch Multiplikation prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Matriceinträge über Zeilen und Spalten lesen und deuten
b5062446-332f-4a67-aaf7-3bfa3e5aded9

S. 4

Tupelsachverhalte in Tabellenkalkulation organisieren und Zellbezüge lesen
f378917f-2ca7-4c68-bd66-3f9457095dd5

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Übergangsprozesse mit Matrizen modellieren \(GK\)](#) 57aff94e-91b8-5cc6-9f85-3f317ecf36ca

[Übergangsprozesse und Grenzwertverhalten mit Matrizen untersuchen \(LK\)](#) e4656e83-3f33-5bda-b0bc-d4b63ec4653e